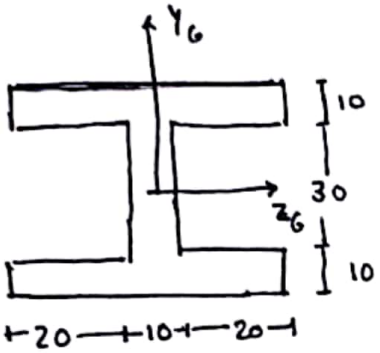
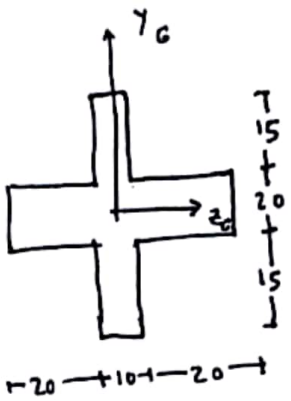
Ejercicio 1

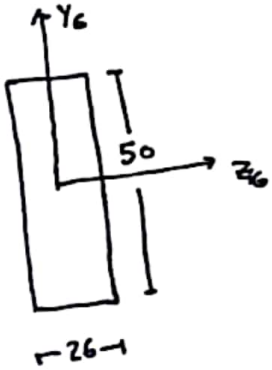
Tenemos 3 perfiles metálicos de acero S275 ($f_{yk} = 275\ N/mm^2$) de distinta sección transversal. $\gamma_s = 1'05$ $\gamma_f = 1'5$ Cotas en cm



1



2



a) Calcular el MÁXIMO ESFUERZO DE TRACCIÓN que puede resistir

b) Máximo MOMENTO POSITIVO que puede resistir cada sección

c) Conclusión que podemos sacar

a) $N_d = 3404'76$ kN

b) Sección 1: $M_d = 4513'4$ kNm

Sección 2: $M_d = 1370'6$ kNm

Sección 3: $M_d = 2837'2$ kNm

c) Las 3 secciones tienen igual área → aguantan el mismo axil, pero tienen distinta inercia

A más inercia → aguantan mayor momento flector.

Escaneado con CamScanner